Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni appello giugno 2023

Esercizi

Esercizio 1A Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + 3y - z = 0 \\ y - 2z + 2 = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e passante per il punto $P = (0, 1, 0)$. [2 punti]
2. Si trovi il piano π_2 parallelo a π_1 e passante per il punto $Q = (1, 3, -2)$. [2 punti]
3. Si trovi la distanza tra i piani π_1 and π_2. [2 punti]

Soluzione

1. $x + 2y + z - 2 = 0$.
2. $x + 2y + z - 5 = 0$.
3. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

Svolgimento

1. Il fascio di piani che ha come sostegno la retta r ha equazione

   $$\lambda(x + 3y - z) + \mu(y - 2z + 2) = 0.$$

   Imponendo il passaggio per il punto P otteniamo

   $$3\lambda + 3\mu = 0,$$

   da cui $\lambda = -\mu$. Ponendo $\lambda = 1$ (e quindi $\mu = -1$), troviamo un'equazione cartesiana di π_1:

   $$x + 2y + z - 2 = 0.$$

2. La direzione ortogonale a π_1 è dunque data dal vettore $(1, 2, 1)$, quindi il piano π_2 è della forma

$$x + 2y + z + d = 0.$$

Imponendo il passaggio per il punto Q troviamo che $d = -5$, cioè il piano π_2 ha equazione

$$x + 2y + z - 5 = 0.$$

3. Poiché i piani sono paralleli, per calcolare la loro distanza è sufficiente calcolare la distanza di un punto qualsiasi di π_2 da π_1 (o viceversa). Calcoliamo la distanza di P (che sta su π_1) da π_2:

$$d(P, \pi_2) = \frac{|0 + 2 \cdot 1 + 0 - 5|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

Esercizio 2A Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 3x + 2ky + 2z = k \\ x + y + z = k \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile. [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = -k, y = 0, z = 2k$, se $k \neq 1$
   $x = -1, y = 2 - z$, se $k = 1$.

Svolgimento

1. Scriviamo la matrice completa associata al sistema e riduciamola in forma a scalini.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2k & 2 & k \\ 1 & 1 & 1 & k \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{S_{13}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & k \\ 3 & 2k & 2 & k \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{21}(-1/2)\ E_{31}(-\frac{1}{2})} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & k \\ 0 & \frac{4k-3}{2} & \frac{1}{2} & k \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-(4k-3))} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & k \\ 0 & 0 & 2(1-k) & 4k(1-k) \end{array}\right]$$

   Si osserva che se $k \neq 1$ il rango della matrice dei coefficienti A è uguale al rango della matrice completa $(A|\mathbf{b})$ ed è pari a 3. In questo caso il sistema lineare ammette un'unica soluzione.

   D'altra parte, se $k = 1$, il rango di entrambe le matrici A e $(A|\mathbf{b})$ è pari a 2 e il sistema ammette quindi infinte soluzioni dipendenti da un parametro.

   In conclusione, il sistema lineare è compatibile per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.

2. Sia ora $k = 1$, riducendo all'indietro otteniamo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{D_2(2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Le soluzioni di

$$\begin{cases} 2x = -2 \\ y + z = 2 \end{cases}$$

sono

$$\begin{cases} x = -1 \\ y = 2 - z \end{cases}$$

Sia ora $k \neq 1$. Procediamo con la riduzione all'indietro per risolvere il sistema:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & k \\ 0 & 0 & 2(1-k) & 4k(1-k) \end{array}\right] D_2(2)\ \overrightarrow{D_3(\frac{1}{2(1-k)})} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2k \\ 0 & 0 & 1 & 2k \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & -2k \\ 0 & 1 & 1 & 2k \\ 0 & 0 & 1 & 2k \end{array}\right] \overrightarrow{E_{23}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & -2k \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2k \end{array}\right]$$

La soluzioni in questo caso è

$$\begin{cases} x = -k \\ y = 0 \\ z = 2k \end{cases}$$

Esercizio 3A Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si determini una base dell'immagine di f. [3 punti]
2. Si trovi la matrice rappresentativa di f rispetto alla base $\mathcal{B} = \{(1,0,0), (1,2,0), (1,2,3)\}$ (sia per il dominio che per il codominio). [3 punti]

Soluzione

1. $\{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$.
2. $\begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 1 & -4 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}$.

Svolgimento

1. Il determinante della matrice A, svolgendo lo sviluppo di Laplace secondo la terza riga, è

$$\det A = -\det \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \det \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = -(1) - (-5) = 4.$$

   Il determinante è non nullo, dunque f è suriettiva. Di conseguenza l'immagine coincide con il codominio e una sua base è, per esempio, la base canonica $\{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$.

2. La matrice di cambio base (dalla base $\mathcal{B}$ alla base canonica $\mathcal{C}$) ha sulle colonne i vettori della base $\mathcal{B}$:

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

   La sua inversa è

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = (M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 6 & -3 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

   Dunque la matrice cercata è

$$M_{\mathcal{B}}(f) = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} A M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 0 & 6 & 15 \\ 8 & -2 & 3 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 0 & 12 & 57 \\ 8 & 4 & 13 \\ -2 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & \frac{19}{2} \\ \frac{4}{3} & \frac{2}{3} & \frac{13}{6} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = (\lambda-1)^2(\lambda+2)^2$. Autovalori: $1, -2$. Autospazi: $E(1) = \langle (0,1,0,0) \rangle$ e $E(-2) = \langle (1,0,0,0), (0,4,6,-3) \rangle$

2. T non è diagonalizzabile, T è invertibile.

Svolgimento

1. Il polinomio caratteristico di T è

$$\chi_T(\lambda) = \det \begin{bmatrix} -2-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1-\lambda & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (-2-\lambda) \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & -1 & 2 \\ 0 & -1-\lambda & 2 \\ 0 & 1 & -\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (-2-\lambda)(1-\lambda) \det \begin{bmatrix} -1-\lambda & 2 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (-2-\lambda)(1-\lambda)(\lambda+2)(\lambda-1) = (\lambda-1)^2(\lambda+2)^2.$$

Gli autovalori sono dunque $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = -2$, entrambi con molteplicità algebrica pari a 2.

Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_1, risolviamo il sistema lineare omogeneo $(A - I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \overset{E_{43}(\frac{1}{2})}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-2)} \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{23}(1)} \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si vede che le soluzioni sono date da $x = 0$, $z = 0$, $w = 0$ e dunque il vettore $(0, 1, 0, 0)$ forma una base per l'autospazio:

$$E(-1) = \langle (0, 1, 0, 0) \rangle.$$

Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_2, risolviamo il sistema lineare omogeneo $(A + 2I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{43}(-1)} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{23}(1)} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si vede che le soluzioni sono date da $y = -\frac{4}{3}w$, $z = -2w$ e dunque i vettori $(1, 0, 0, 0), (0, -\frac{4}{3}, -2, 1)$ formano una base per l'autospazio:

$$E(-2) = \langle (1, 0, 0, 0), (0, 4, 6, -3) \rangle.$$

La seguente tabella raccoglie i valori delle molteplicità algebrica e geometrica dei due autovalori:

λ	$a(\lambda)$	$g(\lambda)$
1	2	1
-2	2	2

2. Dal momento che la molteplicità geometrica del primo autovalore non coincide con la molteplicità algebrica dello stesso, l'endomorfismo T non è diagonalizzabile.

   Per determinare se T è invertibile, calcoliamo il deteminante di A, che corrisponde con il valore del polinomio caratteristico per $\lambda = 0$,

   $$\det(A) = \chi(0) = 4.$$

   Il deteminante è diverso da zero e dunque T è invertibile.